

종합감사
(2020-002)

감사결과 통보서

- 양산부산대학교병원 방사선종양학과 -



2020. 3.

부산대학교병원 감사실

목 차 (index)

I . 감사 실시 개요	3
1. 감사배경 및 목적	3
2. 감사중점 및 대상	3
3. 감사 실시 과정	5
4. 감사결과 처리	5
II . 감사대상 현황	6
1. 부서운영 분야	6
2. 주요업무 분야 및 현황	8
III . 감사결과	11
1. 총평	11
2. 지적사항 총괄	13
IV . 처분요구와 통보사항	13
1. 처분요구사항 일람표	13
2. 처분요구상세	13
(1) 방사선종양학과 공작실 국소배기장치 시설개선 권고 ···	14
(2) 고가 의료장비 운용장소 분말소화기 설치 부적정 ·	18
(3) 복무관리(휴가, 출장복명) 미흡	21

I 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

부산대학교병원 감사실은 양산부산대학교병원 방사선종양학과(이하 ‘방사선종양학과’라 한다)의 주기능·주임무와 조직, 인사, 예산 등 업무 전반의 적법성, 타당성 등을 점검하고 업무상 고충과 불합리한 관행, 업무 시스템의 취약점 등 문제점에 대한 시정 및 개선 대안을 제시함으로써 업무의 효율성과 합리성을 높이고, 궁극적으로 병원 경영을 지원하기 위하여 2020년도 부산대학교병원 자체 감사계획에 따라 방사선종양학과에 대한 종합감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사는 방사선종양학과 현안사항 중 제도적·정책적으로 대안제시가 필요한 부분을 찾아내고 합리적인 제도개선을 통해 부서업무를 지원할 수 있도록 하는데 감사에 중점을 두었다. 한편, 방사선종양학과에서 제출한 감사자료¹⁾에 나와 있는 주요업무들이 병원의 각종 규정을 준수하고 있는지 여부와 소속 직원들에 대한 복무관리 실태, 외부강의 사전신고 현황, 부서예산 집행내역 등도 점검하였으며, 감사대상은 방사선종양학과가 2017. 1. 1.부터 2019. 12. 31.까지 수행한 업무로 한정하여 검토하였다.

1) 방사선종양학과-331(2020.02.14.) 양산부산대학교병원 방사선종양학과 종합감사 실시에 따른 감사자료 제출

방사선종양학과 종합감사 중점

1. 방사선종양학과 현안사항 중 제도적 · 정책적으로 대안제시가 필요한 사항(최우선 중점)
2. 방사선 관계 종사자의 안전관리에 관한 사항
3. 방사선 관계 종사자의 건강관리(특수건강진단 포함)에 관한 사항
4. 방사선 발생장치 방어시설 및 보호장비의 관리에 관한 사항
5. 방사선 관계 종사자의 피폭선량의 측정, 관리, 기록에 관한 사항
6. 방사선 관계 종사자의 교육에 관한 사항
7. 방사선종양학과 선형가속기 관리에 관한 사항
8. 관련학과의 학생 임상실습 관리에 관한 사항
9. 업무추진비 등 부서경비 정산의 적정성에 관한 사항
10. 복무관리의 적정성에 관한 사항(휴가, 외부강의신고)

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 기존의 감사결과 및 공공감사정보시스템, 공공기관 알리오 등을 통하여 감사자료를 수집·분석했고, 이후 예비조사(2020. 2. 10. ~ 2. 14., 5일간)를 거쳐 2020. 2. 17.부터 같은 해 2. 28.까지 10일간 감사인원 4명을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

주요 업무분야의 쟁점을 확인하기 위해 방사선종양학과 방사선 안전관리정책, 조영제 관리정책, 유해화학물질 안전관리정책, 방사선종양학과 운영지침, 위원회 운영 현황 등과 관련된 서류를 제공받아 검토하였으며 부서 운영의 적정성을 확인하기 위하여 업무추진비 사용내역 및 고정자산 관리실태 현황을 점검하였고, 방사선종양학과 구성원들의 복무관리 실태를 확인하기 위하여 양산부산대학교병원 그룹웨어 및 병원정보시스템인 ‘YES’에서 출장·휴가내역·외부강의 신고 현황 등의 데이터를 추출하여 활용하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 개선사항 및 규정위반 사항 등과 관련하여 방사선종양학과로부터 의견을 듣고 이견을 조정하기 위해 방사선종양학과 팀장 등이 참석한 가운데 2020. 2. 28. 감사마감회의를 실시하고 주요 지적사항 등에 대한 의견을 교환하였다. 이후 감사실에서는 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐 2020. 3. 17. 상임감사의 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

II 감사대상 현황

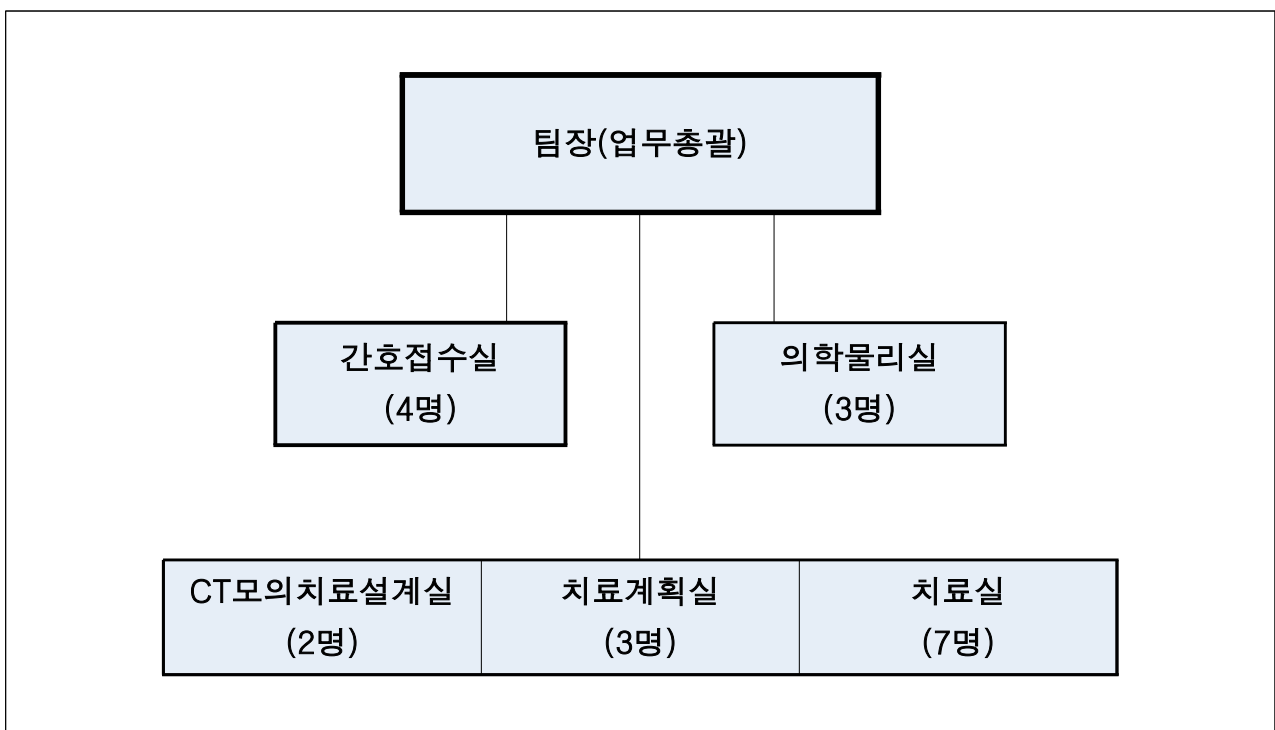
1. 부서운영 분야

가. 조직·인원 현황

양산부산대학교병원(이하 ‘병원’ 이라 한다) 방사선종양학과는 선형가속기의 방사선을 이용하여 암환자를 치료하는 부서로서 「직제규정」 제6조(진료처) 제1항에 따라 진료처 밑에 설치되어 있다.

방사선종양학과는 1팀 5개의 실로 분류되고 팀장 1명, 부서원 19명 등 총 20명(간호접수실 포함)으로 구성되어 있다. 방사선종양학과 조직도는 [그림 1]과 같으며 인력현황은 [표 1]과 같다.

[그림 1] 방사선종양학과 조직도



[표 1] 방사선종양학과 보건직 인력현황

(단위 : 명)

연도	구분	3급	4급	5급	6급	계약직	총계
2017	보건직	0	2	3	4	2	11
2018	보건직	0	2	3	4	2	11
2019	보건직	1	1	3	9	1	15

주1) 작성기준일 : 각 연도별 12.31. 기준

나. 부서예산 현황

최근 3년간 방사선종양학과 예산배정 및 집행내역을 확인한 결과는 [표 2]와 같다.

[표 2] 최근 3년간 방사선종양학과 예산 집행현황

(단위 : 원)

구 분	2017년	2018년	2019년	비 고
배 정	0	0	0	
지 출	0	0	0	
집행률 ¹⁾	0%	0%	0%	

주1) 예산 집행률 0% 사유

- 부분예산관리부서로 배정되므로 방사선종양학과에 배정된 예산은 없음.

2. 주요업무 분야 및 현황

방사선종양학과에서는 선형가속기를 이용하여 치료 및 전산화치료 계획실에서 수립된 치료계획에 의해 방사선치료를 시행하고 있으며, 연도별 주요 업무 내용은 [표 3]과 같다.

[표 3] 최근 3년간 방사선종양학과 주요업무 추진실적

연도	추진계획	추진실적									
2017	1. 예산절감	1. 방사선종양학과 치료계획용 CT의 특수의료장비 사용중지 : 특수의료장비특수 의료장비 설치 및 운영에 관한 규칙과 운영지침(보건복지부 2012.07) 의거 방사선 치료계획용 CT는 특수의료장비에 포함되지 아니함 2. 건강보험 요양급여 비용청구 시 제한적 CT로 청구됨 3. 특수 의료장비 운영에 따른 비용 가. 연간 유지관리 비용(165만원×2회=330만원) 나. 검사비용(서류검사 205,920원, 정밀검사 589,270원) 4. 향후관리 : 진단용방사선 발생장치의 안전규칙 의거 3년에 1회 정기검사만 실시									
	2. 업무개발	1. 환자 및 장비 QA 강화. 가. 신환자 체내(체표면) 선량 측정 나. daily, weekly, monthly QA 다. 수시 QA 강화 2. 직원역량개발 : 정기적인 Journal Review를 통한 최신 방사선 치료기법 (IMRT, IGRT, VMAT, SBRT등)에 대한 정보공유 및 업무능률 향상									
2018	1. 방사선 치료기 설치 및 운영관련	1. 방사선종양학과 신규장비(INFINITY) 설치 2. 기존치료기(Clinac IX, Varian)활용방안 가. INFINITY 설치 후에도 치료기당 적정 나. 환자 유지를 위해 기존치료기 사용									
			양산병원	본원	치료기	2	4	일평균 환자수	110	120	직원수
	양산병원	본원									
치료기	2	4									
일평균 환자수	110	120									
직원수	· 의사직 : 3명 · 의학물리사 : 3명 · 방사선사 : 9명 · 간호직 : 2명 · 파견직 : 1명	· 의사직 : 3명 · 의학물리사 : 3명 · 방사선사 : 16명 · 간호직 : 3명 · 간호조무직 : 5명									

연도	추진계획	추진실적																																													
	2. 수익관련	1. 수익현황 <table><tr><th>연도</th><th>수익</th><th>증가율</th></tr><tr><td>2015</td><td>4,114,188,140원</td><td>-</td></tr><tr><td>2016</td><td>4,389,285,469원</td><td>6.69%</td></tr><tr><td>2017</td><td>6,119,403,161원</td><td>39.41%</td></tr><tr><td>2018</td><td>7,627,938,636원</td><td>24.65%</td></tr></table> ☞ 2018년 목표 수익 : 71억 → 7,627,938,636원 목표 달성 2. 치료환자현황 <table><tr><th>연도</th><th>신환수</th><th>2D</th><th>3D</th><th>IMRT</th></tr><tr><td>2015</td><td>723</td><td>528</td><td>185</td><td>10</td></tr><tr><td>2016</td><td>762</td><td>577</td><td>123</td><td>62</td></tr><tr><td>2017</td><td>909</td><td>617</td><td>89</td><td>203</td></tr><tr><td>2018</td><td>1,019</td><td>172</td><td>576</td><td>240</td></tr></table> ☞ 2018년 목표 신환자 수 : 1,000명 → 1,019명 목표 달성	연도	수익	증가율	2015	4,114,188,140원	-	2016	4,389,285,469원	6.69%	2017	6,119,403,161원	39.41%	2018	7,627,938,636원	24.65%	연도	신환수	2D	3D	IMRT	2015	723	528	185	10	2016	762	577	123	62	2017	909	617	89	203	2018	1,019	172	576	240					
연도	수익	증가율																																													
2015	4,114,188,140원	-																																													
2016	4,389,285,469원	6.69%																																													
2017	6,119,403,161원	39.41%																																													
2018	7,627,938,636원	24.65%																																													
연도	신환수	2D	3D	IMRT																																											
2015	723	528	185	10																																											
2016	762	577	123	62																																											
2017	909	617	89	203																																											
2018	1,019	172	576	240																																											
	1. 방사선치료기 (INFINITY) 설치 관련	1. 3호기(INFINITY)의 안정적인 설치 및 운영 <table><tr><th>일자</th><th>내용</th></tr><tr><td>2018.12.27</td><td>장비설치공사 완료</td></tr><tr><td>2019.01.19</td><td>INFINITY 입고</td></tr><tr><td>2019.03.18</td><td>INFINITY 설치완료</td></tr><tr><td>2019.04.12</td><td>CAT완료</td></tr><tr><td>2019.06.14</td><td>KINS 시설검사</td></tr><tr><td>2019.06.28</td><td>Beam data 측정완료</td></tr></table>	일자	내용	2018.12.27	장비설치공사 완료	2019.01.19	INFINITY 입고	2019.03.18	INFINITY 설치완료	2019.04.12	CAT완료	2019.06.14	KINS 시설검사	2019.06.28	Beam data 측정완료																															
일자	내용																																														
2018.12.27	장비설치공사 완료																																														
2019.01.19	INFINITY 입고																																														
2019.03.18	INFINITY 설치완료																																														
2019.04.12	CAT완료																																														
2019.06.14	KINS 시설검사																																														
2019.06.28	Beam data 측정완료																																														
2019	2. 수익관련	1. 수익현황 <table><tr><th>연도</th><th>수익</th><th>증가율</th></tr><tr><td>2015</td><td>4,114,188,140원</td><td>-</td></tr><tr><td>2016</td><td>4,389,285,469원</td><td>6.69%</td></tr><tr><td>2017</td><td>6,119,403,161원</td><td>39.41%</td></tr><tr><td>2018</td><td>7,627,938,636원</td><td>24.65%</td></tr></table> ☞ 2019년 목표 수익 : 약 80억원 → 8,686,839,422원 목표 달성 2. 치료환자현황 <table><tr><th>연도</th><th>신환수</th><th>2D</th><th>3D</th><th>IMRT</th><th>SBRT</th></tr><tr><td>2015</td><td>723</td><td>528</td><td>185</td><td>10</td><td>-</td></tr><tr><td>2016</td><td>762</td><td>577</td><td>123</td><td>62</td><td>-</td></tr><tr><td>2017</td><td>909</td><td>617</td><td>89</td><td>203</td><td>7</td></tr><tr><td>2018</td><td>1,019</td><td>172</td><td>576</td><td>240</td><td>30</td></tr></table> 가. 전년대비2D(72%감소), 3DCRT(547%증가), IMRT(22.4%증가), SBRT(328%증가) 나. 고수가 방사선치료 지향 ☞ 2019년 목표 신환자 수 : 1,000명 유지 → 1,018명 목표 달성	연도	수익	증가율	2015	4,114,188,140원	-	2016	4,389,285,469원	6.69%	2017	6,119,403,161원	39.41%	2018	7,627,938,636원	24.65%	연도	신환수	2D	3D	IMRT	SBRT	2015	723	528	185	10	-	2016	762	577	123	62	-	2017	909	617	89	203	7	2018	1,019	172	576	240	30
연도	수익	증가율																																													
2015	4,114,188,140원	-																																													
2016	4,389,285,469원	6.69%																																													
2017	6,119,403,161원	39.41%																																													
2018	7,627,938,636원	24.65%																																													
연도	신환수	2D	3D	IMRT	SBRT																																										
2015	723	528	185	10	-																																										
2016	762	577	123	62	-																																										
2017	909	617	89	203	7																																										
2018	1,019	172	576	240	30																																										

(*)자료기준 : 검사건수는 PHIS 데이터 출력, 검사행위 기준

가. 방사선종양학과 주요장비 현황

방사선종양학과에서 운용하는 주요장비 현황은 [표 4]와 같다.

[표 4] 방사선종양학과 운용 주요장비 현황

(기준일 : 2019.12.31.)

연번	장비명	수량	암환자 치료장비	담당 인력	설치장소
1	선형가속기(Versa HD)	1대	간암, 담관암, 담낭암, 위암, 췌장암, 전립선암, 유방암, 육종	3명	방사선종양학과 1치료실
2	선형가속기(Varian iX)	1대	직장암, 유방암, 자궁암, 육종	2명	방사선종양학과 2치료실
3	선형가속기(Infinity)	1대	뇌종양, 식도암, 폐암, 유방암 두경부암(비인두암, 구인두암, 비강암, 구강암, 침샘암, 상악동암, 편도암)	3명	방사선종양학과 3치료실

나. 업무추진비 사용현황

방사선종양학과 업무추진비 사용현황은 [표 5]와 같다.

[표 5] 업무추진비 사용현황

구 분	2017			2018			2019		
	수입	비용	집행률(%)	수입	비용	집행률(%)	수입	비용	집행률(%)
업무추진비	1,160,000	1,192,640	102.8	1,190,000	1,128,020	102.8	1,270,000	1,319,990	103.9

III

감사결과

1. 총 평

양산부산대학교병원 방사선종양학과는 방사선을 이용하여 암을 치료하는 임상의학의 한 분야로서 수술, 항암화학요법과 함께 종양치료에 핵심적인 역할을 하는 방사선치료를 담당하고 있다.

동 부서에서 첫 방사선치료를 시작하던 2009년 당시 10명 내외이던 환자가 2018년 1,019명으로 최초 1,000명을 돌파하였으며, 최근에는 신규 첨단장비(선형가속기 infinity)를 도입하여 평균 1주 이상 걸리던 치료 대기시간을 3일 이내로 단축하였다. 특히 뇌종양, 식도암, 폐암, 유방암, 두경부암(비인두암, 구인두암, 비강암, 구강암, 침샘암, 상악동암, 편도암) 환자들에게 최적의 방사선치료가 제공되어 환자들의 완치와 삶의 질을 높이는데 기여하고 있다.

또한, 방사선종양학과에서는 방사선 치료계획의 수립, 방사선 치료업무의 정도 관리, 방사선 안전관리 등 소관업무를 수행하면서 방사선 치료에 최선을 다하고 있으며, 방사선의 안전한 사용을 위하여 직원교육과 관리에도 만전을 기하고 있다.

동 부서에서 수행한 방사선치료 환자수와 수입액을 연도별로 보면 2017년도는 신환자수 909명에 61억 1천만원, 2018년도는 신환자수 1,019명에 76억 2천만원, 2019년도는 1,018명에 86억 8천만 원으로 매년 증가하는 성과를 거두었다.

최근 3년간 방사선종양학과와 주요 추진실적을 살펴본 결과 예산절감, 업무개발, 수익증대, 신규장비 도입 등을 통해 최적화된 치료 서비스를 제공하여 진료의 질 향상을 도모하였다.

그러나 이번 감사를 통해 확인한 결과 새로운 의료장비를 도입 시 장비에 필요한 각종 유틸리티를 공급하기 위해서 그 장비에 대한 사양을 모든 관련 부서와 충분히 공유가 이루어지지 않음이 확인되었고, 또한 방사선종양학과에서 설치 사용하고 있는 공작실의 국소배기장치가 시설기준에 적합하지 않게 설치되었음이 확인되어 시설개선을 권고하였다.

그리고 방사선종양학과에서는 선형가속기 3대와 CT시뮬레이션장비와 같은 고가 의료장비가 설치되어 있음에도 분말소화기로(9개) 설치되어 있어, 화재 시 의료장비손상 우려가 있기 때문에 방사선종양학과 전체 공간에는 의료장비에 손상이 없도록 가스분사방식의 청정소화기로 일괄 교체를 권고하였다.

끝으로 복무관리에 있어서 복무규정 제14조를 위반하여 출장 후 출장복명서를 제출하지 않거나 지체하여 제출한 점은 개선이 요구되었다.

2. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 원, 명)

합계			변상 명령 (금액)	징계 (인원)	시정 (기타)	주의 (인원)	경고 (인원)	개선	권고	통보					고발 (인원)	현지 조치
건수	금액	인원								일반	시정 완료	인사 자료 (인원)	비위 (인원)	모범 사례 (인원)		
3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-

IV 처분요구와 통보사항

1. 처분요구사항 일람표

일련 번호	감사대상 부서	건명	처분요구			조치 기한	비고
			처분 종류	재정상 조치금액	신분상 조치인원		
1	양산부산대학교병원 방사선 종양학과	방사선종양학과 공작실 국소배기장치 시설 개선 권고	권고	-	-	처분 후 2개월내	-
2	"	고가 의료장비 운용장소 분말소화기 설치 부적정	권고	-	-	"	-
3	"	복무관리(휴가, 출장 복명) 미흡	통보	-	-	"	-

2. 처분요구상세

부산대학교병원

권 고

제 목 방사선종양학과 공작실 국소배기장치 시설 개선 권고

소관부서 양산부산대학교병원 방사선종양학과

조치부서 양산부산대학교병원 방사선종양학과, 시설관리팀

내 용

- 양산부산대학교병원 방사선종양학과에서 설치 사용하고 있는 공작실의 국소 배기장치가 시설기준에 적합하지 않음이 확인되어 시설 설치가 그렇게 된 연유를 살펴 보았다.
- 지난 2015년 양산부산대학교병원에서는 선형가속기 2, 3호기 도입에 따른 방사선종양학과 시설공사를 그해 3월 11일에 착공하면서 같은 해 4월 16일에 보건복지부에 시설변경 허가를 요청하였다.
당시 방사선종양학과는 2개의 치료실만 보유하고 있었기에 3호기의 도입을 위해서는 한정된 공간에 치료실을 추가하기 위한 전면적인 구조 재배치 공사가 필요하였으므로 보건복지부에 시설변경 허가를 요청하였으나,
- 보건복지부에서는 이러한 시설변경 요청에 대해 불승인을 통보하여, 진행하던 공사는 중단되고 시설은 원상복구 되었으며 이때 공작실은 사용빈도가 낮아 철거되었다.

- 이듬해인 2016년 5월 17일 방사선종양학과에서는 증설을 통한 공간문제 해결 방안을 제시하여 보건복지부로부터 시설공사 승인을 받고, 시설 증설 도면 작성 등 공사에 관한 준비를 해 줄 것을 시설관리팀에 요청하였고(방사선종양학과 치료실 증설관련 공문 참조) 방사선종양학과에서도 이 과정에서 함께 협의에 임하였다.
- 이때 시설관리팀에서는 방사선종양학과의 요구사항을 미리 설계 단계에서 반영하여 공사를 진행하기 위해 방사선종양학과와 협의를 거친 다음 설계를 확정 짓고 2018년 2월 19일에 공사를 시작하였다.
- 공사가 순조롭게 진행되어 가던 2018년 8월 16일, 방사선종양학과는 공작실을 설치해 줄 것을 내용으로 하는 설계변경을 시설관리팀에 요청하였다.
- 시설관리팀에서는 골조공사 완료시점에 설계변경을 수용하기는 어렵다고 방사선종양학과에 통보하였다.
- 방사선종양학과는 과장 ◆◆◆ 교수 부임(2017년 12월 18일) 이후, 방사선치료에 꾸준히 납블럭 사용을 하게 되어 공작실이 꼭 필요한 상황이었다. 하지만 양산에는 공작실이 없는 관계로, 납블럭을 만들기 위해 본원으로 주1회 출장을 가서 납블럭을 제작해오는 일이 18년 1월부터 12월까지 계속되었다.
- 시설관리팀에서는 사용부서의 거듭된 설계변경 요청에 대응하여 조건부 설계변경(부득이한 경우 지상 1층으로 배기설비를 구축)을 수용하였다.
- 2019년 2월 22일, 시설관리팀과 협의한 위치에, 방사선종양학과에서는 장비업체(◆◆◆)를 통해 공작실을 설치하였다.
- 2019년 2월 26일, 총무팀에서는 새롭게 설치된 공작실의 작업환경 측정을 직업환경의학과에 의뢰하였다.

- 2019년 3월 6일, 직업환경의학과에서 공작실 작업환경 점검을 시행한 결과 공작실 국소배기장치의 유속 부족 등 시설기준에 부적합한 부분이 지적되었다.(지적내용 : 흡기유속 0.7m/s 미달 및 개방형 작업공간에서 폐쇄형 흡후드 설치로 시설개선 필요)
- 위에서 살펴 본 바, 현재의 공작실이 시설기준에 부적합하게 설치되게 된 배경에는 새로운 의료장비를 도입할 때 장비에 필요한 각종 유틸리티를 공급하기 위해서는 그 장비에 대한 사양을 모든 관련 부서와 충분히 공유하여 합리적인 각종 후속조치가 이루어져야 함에도 불구하고 이런 과정이 몹시 소홀했던 것으로 보인다.
- 그 과정에서 책임을 엄정히 따져 물어야 할 여러 측면이 존재하지만 이것은 본안 감사의 범위 밖에 있다. 다만 공작실 설치과정에서 드러난 관련부서들 사이의 의사결정의 난맥상은 앞으로의 병원발전을 위해서라면 반드시 극복해야 할 과제가 분명하다.
- 방사선종양학과에서는 환자 치료 시 방사선 피폭을 차단하기 위하여 차폐체라고 불리는 납블럭을 제작하여 치료에 이용하고 있다. 이 납블럭 제작은 별도로 마련된, ‘공작실’이라 불리는 작업공간에서 이루어진다.
- 납블럭을 만들 때 납을 가열해서 액상화하는 공정에서 발생하는 중금속 증기(흡)는 공작실(지하 2층) 내부에 설치된 국소배기장치를 통해 ‘소방 덕트에 연결되어’ 어린이병원 지상 1층으로 배출되고 있다. 더욱이 배출구의 위치가 출입문 옆이어서 환자 및 내원객이, 소량이라 할지라도, 흡에 노출될 우려가 있음은 자명한 사실이다. 또한 국소배기장치의 유속 부족으로 작업에 임하는 병원 직원이 이러한 증기(흡)에 노출될 가능성이 있는 것도 문제이다.

- 따라서, 공작실에서 배출되는 중금속 증기(흠)가 지상 1층 배출구로 배출되지 않도록, 소방덕트와도 분리하여 시설개선 하여야 한다.

<조치할 사항> 양산부산대학교병원장은

- ① 방사선종양학과 지하 2층 공작실에서 배출되는 중금속 증기(흠)가 어린이 병원을 출입하는 환자 및 내원객들에게 노출되지 않도록 소방 덕트와 분리하여 배출구의 위치를 옮기는 등 시설 개선 공사를 시행하시기 바라며,
- ② 향후 새로운 의료장비 도입 시 장비에 필요한 각종 유틸리티를 공급하기 위해서 그 장비에 대한 사양을 모든 관련 부서와 충분히 공유하여 합리적인 후속조치를 이끌어낼 수 있는 제도적 장치를 마련하여 불필요한 공사를 하는 폐단을 예방하여 주시기 바랍니다. (권고)

부산대학교병원

권 고

제 목 고가 의료장비 운용장소 분말소화기 설치 부적정

소관부서 양산부산대학교병원 방사선종양학과

조치부서 양산부산대학교병원 방사선종양학과, 시설관리팀

내 용

○ 「소방법」 소화기구의 화재안전기준 제4조(설치기준) 1항에 의거 소화기는 화재종류와 장소에 맞게 적합한 소화기를 설치하게 되어 있다.

제4조(설치기준) ① 소화기구는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

<개정 2012.6.11.>

1. 특정소방대상물의 설치장소에 따라 별표 1에 적합한 종류의 것으로 할 것.

<개정 2012.6.11.>

[별표 1]

소화기구의 소화약제별 적응성(제4조 제1항 제1호 관련)

소화약제 구분 적응대상	가스			분말		액체				기타			
	이산화탄소 소화약제	할로겐화물소화약제	청정 소화약제	인산염류소화약제	중탄산염류소화약제	산알칼리소화약제	강화액소화약제	포소화약제	물·침윤소화약제	고체에어로졸화합물	마른모래	팽창질석·팽창진흙암	그 밖의 것
일반화재 (A급 화재)	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-
유류화재 (B급 화재)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
전기화재 (C급 화재)	○	○	○	○	○	*	*	*	*	○	-	-	-

- 양산부산대학교병원 방사선종양학과에는 아래 【표1】 과 같이 고가의 의료 장비가 있기 때문에 화재 시 인명과 장비를 동시에 보호할 수 있는 적합한 소화기를 설치하여야 한다.

【표1】 양산부산대학교병원 방사선종양학과 고가 의료장비 설치장소

구 분	수량	고가 장비 위치	비고
선형가속기	1	· (지하 2층) 치료실 ①	
선형가속기	1	· (지하 2층) 치료실 ②	
선형가속기	1	· (지하 2층) 치료실 ③	
CT시뮬레이션	1	· (지하 2층) CT시뮬레이션실	
계	4		

- 현재 방사선종양학과에 설치된 소화기는 총 15대로 이 중 9대는 분말소화기, 나머지 6대는 가스분사방식의 청정소화기로 비치되어 있었으며, 세부 현황은 아래 【표2】 와 같다.

【표2】 양산부산대학교병원 방사선종양학과 소화기 설치현황

구 분	수량	현재 소화기 위치	조치 사항
분말소화기 (분말분사방식)	9	(지하2층) 치료실 앞, 치료조정실 앞, 물품보관소독실 안, 복도 앞, 회의실 안, 의사실 안, 계단실 앞, (지하1층) 증설구역 안	방사선종양학과에 기 설치되어있는 분말소화기 9개는 청정소화기로 교체요망
청정소화기 (가스분사방식)	6	장비보관실 안, CT시뮬레이션실 안, 설계실 안, 치료조정실 안, 치료실 안	기 설치된 청정소화기 6개는 현재위치 유지하되 압력게이지 정상충압 상태인지 점검요망
계	15		

- 그러나 방사선종양학과에 설치되어있는 분말소화기는 고가 의료장비에 분말가루를 분사하게 될 경우 손상을 가져올 수 있기 때문에 부적합하다.
- 따라서 화재시 소화효과도 뛰어나고 A(일반화재), B(유류화재), C(전기화재) 등 모든 종류의 화재진압이 가능하면서 고가 의료장비에도 손상을 주지 않는 가스분사방식의 청정소화기로 일괄 교체하여 안전성을 확보하여야 할 것이다.

〈조치할 사항〉 양산부산대학교병원장은

방사선종양학과에는 고가 의료장비가 있는 장소로 소화기 분사 시 의료장비 등에 손상을 줄 수 있기에 방사선종양학과에 기 설치되어 있는 분말소화기 9개는 회수하고 의료장비에 손상이 없도록 가스분사방식의 청정소화기로 일괄 교체하시기 바랍니다. (권고)

부산대학교병원

통 보

제 목 복무관리(휴가, 출장복명) 미흡

소관부서 양산부산대학교병원 방사선종양학과

조치부서 양산부산대학교병원 방사선종양학과

내 용

○ 「부산대학교병원 복무규정」(이하 “복무규정”이라 한다) 제39조에 의하면
직원이 휴가를 실시하고자 할 때에는 사전에 정당한 허가권자로부터 승인을
받아야 한다. 다만, 부득이한 사유로 인하여 사전에 승인을 받지 못하는 경우
에는 그 사유를 명백히 하여 사후승인을 받을 수 있다’ 라고 되어 있다.

- 이와 관련하여, 양산부산대학교병원 방사선종양학과 직원들의 2017. 1. 1.부터
2019. 12. 31.까지 휴가에 대한 복무 내역을 확인한 결과 [표1]과 같이
◆◆◆외 3명은 휴가를 실시하면서 부득이한 사유가 없는데도 불구하고
최소 3일부터 최장 12일까지 부서장의 승인 없이 총 7건의 휴가를 시행한
사실이 있다.

[표 1] 각종 휴가 사후 승인 현황 (2017.1.1. ~ 2019.12.31.)

(정렬기준 : 이름별 ‘가나다’ 순)

연번	사번	이름	휴가구분	휴가기간	작성일자	승인일자	결과	지연일수 (승인일 기준)
1	2*****	000	반차	2017.09.19.~2017.09.19.	2017.09.20	2017.09.25.	지연	6일
2	2*****	000	교육공가	2017.06.22.~2017.06.22.	2017.06.21.	2017.07.04.	지연	12일
3			공가	2017.06.28.~2017.06.28.	2017.06.26.	2017.07.04	지연	6일
4	2*****	000	반차	2017.07.31.~2017.07.31.	2017.07.31.	2017.08.03.	지연	3일
5			반차	2017.08.18.~2017.08.18.	2017.08.17.	2017.08.24.	지연	6일
6	2*****	000	연차	2017.08.21.~2017.08.21.	2017.08.21.	2017.08.24	지연	3일
7			반차	2018.11.15.~2018.11.15.	2018.11.15.	2018.11.19.	지연	4일

- 또한, 「부산대학교병원 복무규정」 제14조(출장)에 따르면 ‘병원은 업무 수행 상 필요한 경우에는 직원에게 출장을 명할 수 있고, 출장자가 귀임하였을 때는 지체 없이 복명서를 제출하여야 한다. 다만, 경미한 사항이나 비밀을 요하는 사항은 구두로 복명할 수 있다.’ 라고 되어 있다.
- 그러나, 양산부산대학교병원 방사선종양학과 2017. 1. 1.부터 2019. 12 31.까지 관외 및 해외출장 내역을 확인한 결과 [표2]와 같이 총 36회에 걸쳐 출장을 실시하고도 출장복명서를 제출하지 않은 사실을 확인하였다. 따라서 향후 소속 직원들에게 출장복명서 제출에 대한 인식을 보다 강화할 필요성이 있다.

[표2] 방사선종양학과 출장복명서 미제출 현황(2017.1.1. ~ 2019.12.31.)

(정렬기준 : 년도별‘월’순)

연번	사번	출장자	출장일자		출장지	출장신청일	출장승인일					
1	2*****	000	2017.04.14	2017.04.16	서울 삼성병원	2017.04.12.	2017.04.13.					
2	2*****	000	2017.06.10.	2017.06.11.	울산 롯데 호텔	2017.06.01.	2017.06.08.					
3	2*****	000										
4	2*****	000										
5	2*****	000										
6	2*****	000										
7	2*****	000										
8	2*****	000	2017.06.10.	2017.06.11.	울산 롯데 호텔	2017.06.01.	2017.06.08.					
9	2*****	000	2017.09.13.	2017.09.13.	화성 바텍네트웍스	2017.09.06	2017.09.07.					
10	2*****	000						2017.09.15.	2017.09.17.	일본 오사카대학	2017.08.31.	2017.09.04.
11								2017.10.31.	2017.10.31.	서울 코엑스	2017.10.25.	2017.10.26.
12								2018.05.11.	2018.05.11.	제주 롯데 호텔	2018.05.09.	2018.05.09.
13	2*****	000	2018.05.16.	2018.05.18.	제주 국제컨벤션센터	2018.05.10	2018.05.14.					
14			2018.06.25.	2018.06.29.	Sweden Sundsvall	2018.06.15.	2018.06.18.					
15			2018.09.14.	2018.09.14.	서울 경희대학교	2018.09.10.	2018.09.11.					
16			2018.11.09.	2018.11.16.	시드니	2018.10.30.	2018.11.01.					
17	2*****	000	2018.12.08.	2018.12.08.	창원 경상대학교병원	2018.12.05.	2018.12.06.					
18								2*****	000			
19								2*****	000			
20								2*****	000			
21								2*****	000			
22								2*****	000			
23								2*****	000			
24								2*****	000			
25	2*****	000	2019.04.24.	2019.04.26.	Bangkok	2019.04.01.	2019.04.01.					
26	2*****	000	2019.05.10.	2019.05.10.	제주 롯데 호텔	2019.05.07.	2019.05.08.					
27	2*****	000	2019.06.08.	2019.06.08.	대구 엑스코	2019.06.04.	2019.06.04.					
28	2*****	000										
29	2*****	000										
30	2*****	000										
31	2*****	000										
32	2*****	000										
33	2*****	000										
34	2*****	000										
35	2*****	000	2019.07.06.	2019.07.14.	Greece	2019.06.24.	2019.06.25.					
36	2*****	000										

<조치할 사항> 양산부산대학교병원장은

직원들이 사전에 승인을 받고 휴가 등을 실시할 수 있도록 하시고 결재권자는 사전승인이 이루어질 수 있도록 관리해 주시기 바랍니다. 불가피하게 사후에 승인을 할 시에는 반드시 그 사유를 명백히 기록하여 복무관리를 철저히 하시기 바랍니다. 또한 각종 출장을 실시한 후에는 지체 없이 출장복명서를 제출할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)